

레미go

레미콘 매칭 플랫폼 — 진행 현황 보고서

프로토타입 B (Next.js + Supabase + 카카오맵)

2026년 9월 27일 기준

한 장 요약

개발 지시서 9장의 0~8단계 기준

현장이 모바일로 레미콘을 주문하고, 차량 위치·도착 예상·지연을 실시간으로 보며, AI 가 여러 공장에 몇 대씩 나눌 지 추천해 콜드조인트 없이 연속 타설하게 하는 서비스입니다. 지시서의 0~8단계를 모두 지났고, 지금은 배포된 주소에서 세 역할(현장·레미콘사·기사)이 실제로 같은 자료를 보며 주문부터 납품서까지 한 바퀴를 돌립니다.

항목	현재
화면	15개 (현장 7 · 레미콘사 4 · 기사 1 · 공통 3)
자동 테스트	77개 통과
작업 이력	커밋 39개 · 소스 약 14,000줄
DB	Supabase — 테이블 12개, 전부 Row Level Security 적용
외부 연동	카카오맵 · 카카오모빌리티 길찾기 · 카카오 로컬(주소) · 기상청(키 대기)
배포	Vercel — main 에 올리면 자동 배포

지금 바로 볼 수 있는 곳

- 배포본: <https://remicon-match-iota.vercel.app>
- 저장소: <https://github.com/min52185/remicon-match>
- 계정 3개(현장·레미콘사·기사)는 팀 채팅방에 있습니다. 공개 저장소라 여기에는 적지 않습니다.

이 보고서는 9월 25일자 1차 보고서를 갱신한 것입니다. 그 뒤로 역할별 현황판, 긴급 배차 요청, 현장·공장·기사 등록, 사진(얼굴·납품서) 기능이 들어갔습니다.

1. 원래 계획 (개발 지시서 요약)

현장에서 레미콘이 제때 오지 않으면 콜드조인트가 생깁니다. 이미 부은 콘크리트가 굳은 뒤에 다음 차가 오면 두 층이 붙지 않고 이음매가 생기는 현상입니다. 구조적으로 약해지고, 한 번 생기면 되돌릴 수 없습니다.

전화로 주문하고 "언제쯤 가요" 로 관리하는 지금 방식으로는 이것을 막기 어렵습니다. 그래서 주문·추적·배분을 한 화면에서 다루고, 공백이 생기기 전에 알려 주는 것이 이 서비스의 목표입니다.

계획된 기술 구성 (지시서 3장)

영역	선택
프론트	Next.js(App Router) + TypeScript + Tailwind CSS v4
백엔드·DB	Supabase — PostgreSQL · 인증 · Row Level Security · Realtime
지도·경로	카카오맵 SDK · 카카오모빌리티 길찾기(대형화물 기준)
날씨	기상청 단기예보 — 외기온도로 제한시간 판정
배포	Vercel

계획된 단계 (지시서 9장)

- 0단계 준비 — 키 발급, 저장소, 배포 연결
- 1단계 브라우저 저장소로 화면 먼저 만들기
- 2단계 Supabase 로 갈아타기 (여러 기기가 같은 자료를 보게)
- 3단계 로그인과 권한 (역할별로 볼 수 있는 것을 나누기)
- 4단계 카카오 길찾기로 실제 이동시간
- 5단계 AI 공장 배분
- 6단계 실시간 추적과 지연 예측
- 7단계 콜드조인트 경고
- 8단계 전자 납품서

2. 진행 현황 — 단계별

단계	내용	상태	비고
0	준비·배포	완료	카카오 키 2종 발급 · Vercel 자동 배포 · /setup 에서 연결 점검
1	화면 먼저	완료	키가 없어도 브라우저 저장소로 전부 동작 (조원 온보딩용)
2	Supabase	완료	테이블 12개 · Realtime 구독 · 여러 기기 동시 확인 완료
3	로그인·권한	완료	역할 3종 · 회사 경계로 자료 분리 · DB 수준에서 차단
4	길찾기	완료	카카오모빌리티 대형화물 기준 · 정체 구간 이름까지 표시
5	AI 배분	완료	지시서 6장 A~G 예시 재현 · 테스트로 고정
6	추적·지연	일부	1·2단계 완료. 3단계(학습 보정)는 운행 기록 수백 건 필요
7	콜드조인트	완료	KCS 14 20 10 원문 확인 · 표 3.3-1 기준으로 계산
8	전자 납품서	완료	제한시간 이내 여부 자동 판정 · 인쇄 · 기사 사진 첨부

9월 25일 이후에 추가한 것

1차 보고서 이후 커밋 18개가 더 쌓였습니다. 큰 덩어리는 다섯입니다.

기능	무엇을 해결했나
역할별 현황판	현장·레미콘사가 로그인하면 바로 "지금 뭐가 잘못됐나"를 봅니다. 전에는 추적 탭까지 들어가야 알 수 있었습니다.

기능	무엇을 해결했나
긴급 배차 요청	공백을 발견했을 때 대수와 사유만 적으면 가까운 공장 순으로 뜨고 바로 보냅니다. 공장 화면 맨 위에 사유가 붙어 올라갑니다.
현장·공장 등록	지도에서 위치를 찍어 자기 현장·공장을 직접 올립니다. 전에는 시연용 데이터로만 쓸 수 있었습니다.
기사 등록	차량번호·얼굴 사진·납품서 사진. 현장이 게이트에서 누가 오는지 미리 봅니다.
사양 직접입력	KS 표에 없는 조합(예: 골재 15mm)도 협의로 생산합니다. 막지 않고 "협의 필요"로 알려되, 물리적으로 말이 안 되는 값만 막습니다.

3. 완성된 화면과 기능

★ 는 프로토타입 A 에 없던 신규 기능

현장 (건설사)

- ★ 현황 — 오늘 주문·물량, 타설 완료·잔여, 다음 차량, 타설 공백, 지연 알림
- 주문 — 사양을 고르면 제한시간 안에 올 수 있는 공장만 남습니다 (★ 직접입력)
- ★ 즐겨찾기 — 현장마다 자주 쓰는 배합을 저장하고 한 번에 불러옵니다
- ★ AI 배분 — 공장별 몇 대씩, 몇 시에 비밀지 시각표까지
- 추적 — 차량 위치·도착 예상·지연 원인 + ★ 타설 모니터(콜드조인트 경고)
- 납품서 — 제한시간 이내 여부 자동 판정·인쇄
- ★ 현장 등록 — 주소 검색 또는 지도에서 위치 찍기

레미콘사

- ★ 현황 — 오늘 출하량, 출하 능력, 출하 간격, 출하 예정 차량, 현장별 주문량, 배차 현황
- 주문 관리 — 사양·물량·시간을 자동 판정해 보여 주고 수락/거절 (★ 긴급 먼저)
- 배차 — 차량을 고르고 출하 지시. 누른 시각이 비비기 시작으로 기록됩니다
- ★ 공장 등록 — 위치·생산 가능 사양·보유 차량을 직접 등록·수정

기사

- ★ 내 정보 — 연락처와 얼굴 사진 (동의 후에만)
- ★ 내 차량 — 오늘 몰 차를 맡거나, 차량번호로 직접 등록
- ★ 지도·최적 경로 — 공장·현장·내 위치와 추천 경로
- ★ 현장 도착 대기 — 내 앞에 몇 대, 하역 시작 예상, 대기 시간
- ★ 배차 변경 알림 — 새 배차·도착 예상 변동·취소를 맨 위에 모음
- 운행 시작 — 동의 후 GPS 전송 (15초마다). 하역 완료를 누르면 멈춥니다
- ★ 납품서 사진 — 현장 서명이 들어간 종이를 찍어 올립니다

공통

- 로그인·회원가입 — 역할과 소속 회사를 고릅니다
- 연결 점검(/setup) — 어느 키가 비었는지, 길찾기·날씨가 실제로 응답하는지 한 화면에서
- 시연 배속 — 5시간짜리 타설을 몇 분으로 줄여 보여 줍니다 (탭 간 공유)

4. 검증된 것

자동 테스트 77개 (npm test)

파일	개수	고정하는 것
allocate.test.ts	28	지시서 6장 A~G 예시 — A5-B4-C10-D5-E12-F14-G0, 이동시간 합 1605분
dashboard.test.ts	26	현황판 집계 — 오늘 주문, 출하 간격, 출하 예정 회차, 현장 도착 대기 순번
spec.test.ts	13	사양 직접입력 경계값 — "표 밖이지만 통과" 와 "말이 안 되면 차단" 을 구분
predict.test.ts	10	KCS 14 20 10 표 3.3-1 — 25°C 경계, 이어치기 간격과 타설 공백의 차이

실제 환경에서 확인한 것

- 계정 3개로 한 바퀴 — 주문 → 수락 → 배차 → 운행 → 도착 → 납품서까지
- 실시간 공유 — 휴대폰에서 넣은 주문이 노트북 공장 화면에 바로 뜹니다
- 권한 분리 — 현장 계정으로 레미콘사 주소를 직접 쳐도 막힙니다 (DB 수준)
- 등록 기능 — 현장·공장·차량을 실제로 만들고 주문까지 이어지는 것 확인
- 사진 — 기사가 올린 얼굴 사진이 현장 추적 화면에 뜨는 것 확인

솔직하게 — 아직 확인 못 한 것

- 기사 GPS 실전 시험. 지금은 시뮬레이터로만 봤습니다. 휴대폰 2대로 실제 운행하며 화면 꺼짐·배터리·신호 끊김을 봐야 합니다.
- 기상청 키. 공공데이터포털 승인 대기 중이라 지금은 평년값으로 동작합니다.
- 동시 사용자 부하. 발표 규모에서는 문제없지만 수십 명이 함께 쓰는 것은 안 해 봤습니다.

5. 계획과 달라진 점

지시서대로 하다가 실제와 맞지 않아 바꾼 것들입니다. 발표에서 질문받기 쉬운 부분입니다.

항목	지시서	실제로 한 것
이어치기 기준점	"다음 차까지의 공백"	KCS 원문은 하층 비비기 시작부터 잹니다. 운반·하역이 전부 들어가 공백보다 훨씬 큰 값입니다. 두 숫자를 나란히 보여 줍니다.
단순 방식 비교	33번째 차에서 끊김	같은 조건으로 계산하면 39번째입니다. 화면이 직접 계산하게 두고 고정값을 쓰지 않았습니다.
공장 재고	"재고"	레미콘은 굳기 전에 써야 해 쌓아 두지 않습니다. 주문을 받고 비웁니다. 그래서 "지금 내보낼 수 있는 물량"으로 부릅니다.
긴급 주문 테이블	(없음)	따로 만들지 않고 orders 에 열 두 개만 더했습니다. 긴급이라고 수락→배차→납품서 흐름이 달라지지 않습니다.

항목	지시서	실제로 한 것
기사 대기 모델	(없음)	펌프카는 한 대씩만 받습니다. 앞차가 다 부을 때까지 줄을 서는데, 그 사이에도 제한시간은 흐릅니다. 이걸 계산에 넣었습니다.

그대로 지킨 것

- 시방 수치(90/120분, 25°C, 1대 6m³)는 전부 lib/rules.ts 상수로만 씁니다. 화면에 숫자를 박지 않습니다.
- 가정치에는 // [가정] 주석을 겁니다. 무엇이 확실하고 무엇이 어림인지 코드에서 구분됩니다.
- 외부 API 는 lib/services 함수로만 부릅니다. 가짜 구현과 바꿔 끼울 수 있습니다.
- 새 테이블을 만들면 RLS 를 켜고 정책을 같이 씁니다.

6. 조원이 합류하면 할 일

6-1. 각자 준비 (약 30분)

#	할 일	방법
1	Node.js 설치	nodejs.org 에서 LTS 버전
2	저장소 받기	git clone https://github.com/min52185/remicon-match
3	실행	npm install 뒤 npm run dev → localhost:3000
4	키 없이 먼저 보기	키가 없어도 전부 동작합니다. 로그인 없는 시연 모드로 떨어지고, 지도는 대체 지도로, 이동시간은 직선거리 근사로 바뀝니다.
5	키 받기	팀 채팅방에서 .env.local 내용을 받아 프로젝트 루트에 만듭니다
6	점검	localhost:3000/setup 에서 1:2번이 초록인지 확인

6-2. 계정 만들기

배포본에서 각자 가입합니다. 가입할 때 고르는 소속 회사가 중요합니다 — 레미콘사와 기사를 같은 회사로 맞춰야 한 주문에서 배차·운행까지 이어집니다.

6-3. 역할 나누기 — 남은 작업 기준

담당	할 일
현장 시험	휴대폰 2대로 기사 GPS 실전 시험. 화면 꺼짐·배터리·신호 끊김이 실제로 어떻게 되는지 기록. 지금 가장 확실하지 않은 부분입니다.
외부 연동	공공데이터포털에서 기상청 단기에보 키 신청·연결. 승인에 며칠 걸립니다.
데이터	시방 기준값 확인 — lib/rules.ts 의 // [가정] 주석이 붙은 값들을 실제 자료로 바꾸기 (하역 시간, 트럭 보정계수 등)
발표	docs/시연-시나리오.md 로 리허설. 9분 대본에 장면별 대사가 적혀 있습니다.

6-4. 협업 방식

- 작업 전 git pull 로 최신 코드를 받습니다
- 작업 중 npm test 를 통과시킵니다. 기능을 만들면 테스트도 같이 만듭니다

- 작업 후 커밋 메시지에 "무엇을 왜 바꿨는지" 를 적습니다
- main 에 올리면 Vercel 이 자동 배포합니다. 배포 전 npm run build 로 확인하세요

6-5. 주의사항

하지 말 것	이유
.env.local 커밋	공개 저장소라 키가 그대로 남습니다. 이미 올렸다면 지우는 것으로 부족하고 키를 새로 발급해야 합니다.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 사용	권한 검사를 통째로 무시하는 키입니다. 쓰지 않습니다.
개인 이메일을 저장소에	공개 저장소입니다. 계정 정보는 팀 채팅방에서만 나눕니다.
개발 서버 컨 채 npm run build	둘 다 .next 폴더를 써서 캐시가 깨집니다. 먼저 Ctrl+C 로 끄세요.
화면에 숫자 직접 쓰기	시방 수치는 lib/rules.ts 상수로만 씁니다. 기준이 바뀔 때 한 군데만 고치게 합니다.

7. 남은 작업

항목	지금	해야 할 것
지연 예측	1,2단계 (규칙 + 카카오 정체 정보)	3단계 학습 보정 — 운행 기록 수백 건이 쌓여야 합니다
기사 GPS	시뮬레이터로만 확인	휴대폰 2대로 실제 운행 시험
기상청	평년값으로 동작	공공데이터포털 키 승인 대기
현장 도착 대기	펌프 1대가 20분씩 받는다고 가정	실제 하역 기록으로 교체. 펌프 2대 현장은 아직 못 다룸
긴급 배차	공장 하나를 골라 보냄	여러 공장에 동시에 뿌리고 먼저 수락한 곳이 가져가는 방식
사진 보관	지우기 전까지 남음	납품서 보존 기간을 정하고 지난 것은 자동 삭제
역지오코딩	지도에서 찍으면 주소는 사람이 적음	좌표 → 주소 변환을 붙이면 한 단계 줄어듦
트럭 경로	카카오 대형화물 기준	높이·중량 제한, 실제 기록으로 보정계수 갱신

8. 위험 요소와 팀이 정할 것

위험 요소

- 기사 위치는 개인위치정보입니다. 운행 중에만 수집하고, 시작할 때 동의를 받고, 하역 완료를 누르면 전송이 멈춥니다.
- 기사 얼굴 사진도 개인정보입니다. 동의 전에는 올릴 수 없고, 저장소는 비공개이며, 볼 때마다 10분짜리 임시 주소를 새로 발급합니다. 현장은 지금 자기 현장으로 오는 기사만 볼 수 있습니다.
- 공장·현장·차량 데이터는 전부 가상입니다. 실제 업체명·로고는 쓰지 않고, 화면에도 그렇게 표시합니다.
- 브라우저는 화면이 꺼지면 GPS 를 멈춥니다. 상용화하려면 네이티브 앱이나 차량 GPS 단말이 필요합니다.

팀이 정해야 할 것

lib/rules.ts 의 // [가정] 주석이 붙은 값들입니다. 지금은 제가 어림으로 넣었습니다. 실제 자료나 현장 경험으로 바뀌어야 합니다.

값	지금	무엇에 쓰나
하역·타설 추정 시간	20분	타설 공백과 기사 대기 순번 계산
트럭 보정계수	1.25배	승용차 기준 길찾기 시간을 믹서트럭 기준으로
공백 경고 기준	20분	이 시간을 넘으면 현장에 알림
이어치기 여유	20분	허용 시간간격까지 이만큼 남으면 미리 경고
출하 현황 유효기간	3시간	이보다 오래되면 "확인하세요" 표시
시간당 출하 능력	보유 대수 ÷ 3	공장은 여러 현장에 동시 납품하므로

이 값들은 모두 한 파일에 모여 있습니다. 기준이 바뀌면 그 파일만 고치면 화면·계산·테스트가 함께 따라갑니다.

이 문서의 모든 수치는 2026년 9월 27일 기준이며, 같은 내용이 저장소의 README.md 와 docs/ 폴더(시연 시나리오 · 점검 체크리스트)에도 정리돼 있습니다.